UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Prototipo di App Web per la Visualizzazione di Mappe Standard OGC

Progetto di Tirocinio

Relatori:

Andrea Canciani
Alessio Conte

Candidato:

Samuele Calugi

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio formativo, della durata di circa trecento ore complessive, dal laureando Samuele Calugi presso l'azienda Geckosoft, sede di Pisa. Durante il tirocinio era richiesto il raggiungimento di massima dei seguenti obiettivi:

- studio autonomo degli Standard OGC (Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, Web Map Tile Service) e dei formati dati geospaziali (GeoJSON, Shapefile, ecc.);
- sviluppo di un frontend interattivo in grado di mostrare mappe ottenute attraverso gli standard OGC e i formati dati geospaziali specificati;
- sviluppo di un backend per la fornitura delle mappe in formato conforme agli standard OGC e ai formati dati geospaziali richiesti;
- integrazione del backend e del frontend per creare un'applicazione completa e funzionale per la visualizzazione di dati geospaziali provenienti da diverse fonti.
- l'utilizzo di *Angular*, per la parte front-end e *.NET* per la parte back-end;
- documentazione dettagliata del lavoro svolto, inclusi le tecnologie utilizzate, le scelte progettuali e le modalità di utilizzo del prodotto.

Indice

1 Introduzione **9**
1.1 Introduzione al progetto 9
1.2 Base di partenza 10
1.3 Contesto di Sviluppo 10

2 Descrizione del tirocinio **13**
2.1 L'azienda 13
2.2 Stack di sviluppo 13
2.3 Way of Working e strumenti 13

A Questa è un'appendice **15**

Elenco delle figure

Capitolo 1

Introduzione

Il presente capitolo fornisce una panoramica del progetto di tirocinio, offrendo una spiegazione sull'ambito del progetto e indicando le tecnologie impiegate per la sua realizzazione.

1.1 Introduzione al progetto

Il progetto di tirocinio mira allo sviluppo e l'integrazione di un prototipo di applicazione per la visualizzazione di mappe geospaziali, avvalendosi degli standard dell'*Open Geospatial Consortium* (*OGC*) e delle più moderne tecnologie web.
Tale iniziativa si inserisce nel contesto dell'importanza sempre crescente dei dati geospaziali nelle applicazioni web e della necessità di fornire strumenti interattivi e intuitivi per la loro visualizzazione e manipolazione.
Il lavoro svolto si concentra sia sull'implementazione di un'applicazione frontend per la visualizzazione di mappe geospaziali, includendo un'interfaccia utente interattiva, sia sullo sviluppo di un backend per la gestione e la fornitura dei dati delle mappe.
Lo scopo principale del tirocinio è stato quindi quello di contribuire allo sviluppo di un'applicazione già esistente, denominata *Inspicio*, iniziata in passato dall'azienda Geckosoft in collaborazione con le facoltà di Informatica e di Ingegneria Informatica dell'Università di Pisa.
Tale applicazione nasce con l'obiettivo di creare una piattaforma completa per il censimento digitale e la valutazione del rischio dei ponti in tutta Italia. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di raccogliere dati dettagliati sui ponti, compresi parametri come posizione geografica, dimensioni, materiali di costruzione, età e condizioni attuali. Quest'ultima include funzionalità di visualizzazione geografica che consentono agli utenti di esplorare i dati dei ponti attraverso una mappa interattiva dell'Italia. Utilizzando questa mappa, quindi, gli utenti possono individuare facilmente la posizione dei ponti e accedere alle informazioni dettagliate su ciascuno di essi. La piattaforma offre anche la possibilità di sovrapporre altri dati geografici, come la pericolosità sismica o altri eventi naturali, per consentire agli utenti di valutare ulteriormente il contesto ambientale e comprendere meglio i potenziali

rischi associati ai ponti. Inoltre, attraverso algoritmi e modelli di valutazione del rischio, l'applicazione è in grado di analizzare i dati raccolti per identificare potenziali problemi strutturali, vulnerabilità alle condizioni atmosferiche e altri fattori che potrebbero influenzare la sicurezza dei ponti.

1.2 Base di partenza

All'inizio del tirocinio, che si è protatto per una durata complessiva di circa trecento ore, la piattaforma Inspicio presentava una struttura già in fase di sviluppo. Le fondamenta erano state poste, con l'identificazione dell'architettura, dello Stack di sviluppo, la scelta degli strumenti e delle tecnologie da utilizzare. Tuttavia, in questa fase iniziale, l'architettura delle mappe non era ancora stata definita, e quindi né l'interfaccia utente né la componente logica dell'applicazione includevano le funzionalità necessarie per la visualizzazione delle mappe geospaziali. Il focus era invece rivolto all'integrazione dei componenti di base necessari per il proseguimento dell'applicazione. Pertanto, sebbene le fondamenta fossero già state poste e l'architettura del Software fosse già stata definita, la parte delle mappe non era ancora stata implementata poiché altri componenti del sistema stavano ricevendo priorità nello sviluppo.

1.3 Contesto di Sviluppo

La piattaforma, che prende l'acronimo di *BMS* (*Bridge Management System*) è stata sviluppata come un'applicazione Web moderna, seguendo un'architettura a microservizi che favorisce la modularità e la scalabilità del sistema. Questa scelta architetturale è stata preferita rispetto alle tradizionali applicazioni monolitiche, in quanto ha permesso di separare i vari servizi, semplificandone la gestione e consentendo una maggiore flessibilità nell'implementazione di nuove funzionalità. Ciò ha portato all'adozione di un ambiente di sviluppo basato su un approccio containerizzato utilizzando *Docker*. L'utilizzo di container Docker ha semplificato notevolmente la gestione delle dipendenze e delle configurazioni dei servizi, garantendo al contempo una maggiore portabilità dell'applicazione tra diversi ambienti di sviluppo e produzione. Per quanto riguarda le tecnologie utilizzate per lo sviluppo dell'interfaccia grafica della piattaforma, è stato scelto l'utilizzo di *Angular*. Angular è un framework JavaScript moderno e potente, caratterizzato da una struttura modulare e una vasta gamma di librerie, particolarmente adatto per la creazione di interfacce utente dinamiche e complesse come nel caso di BMS. Per il backend, è stata preferita la piattaforma .NET, un framework di sviluppo completo e versatile supportato da Microsoft. .NET offre una vasta gamma di strumenti e librerie che semplificano lo sviluppo, la manutenzione e la scalabilità delle applicazioni Web. L'adozione di Angular e .NET come framework principali hanno consentito agli sviluppatori di seguire un pattern unico attraverso vari progetti, riducendo la confusione e garantendo

una maggiore coerenza tra le implementazioni. Questo aspetto è cruciale in contesti aziendali con diversi progetti in corso. Infine, nella definizione delle API REST, è stato utilizzato lo standard OpenAPI, noto anche come Swagger. Questa scelta ha semplificato la documentazione e l'implementazione delle API, fornendo una specifica chiara e leggibile che ha facilitato la comunicazione tra i team di sviluppo.

Nella comunicazione tra frontend e backend della piattaforma, è stato adottato il paradigma delle REST API, che rappresenta uno standard per lo scambio di dati tra client e server su HTTP.

Capitolo 2

Descrizione del tirocinio

In questo primo paragrafo, verrà fornita una panoramica dell'azienda presso cui è stato svolto il tirocinio. Verranno presentati dettagli quali il nome dell'azienda, la sua sede, l'attività principale svolta e il contesto operativo in cui l'azienda si colloca.

2.1 L'azienda

2.2 Stack di sviluppo

2.3 Way of Working e strumenti

Appendice A

Questa è un'appendice

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Questa è un'altra sezione, ma non viene inserita nell'indice

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Bibliografia